Eventos Nova

Reporte final del Producto Integrador de Aprendizaje

BRD · arquitectura · implementación · evidencias · conclusiones

Componentes de Lógica de Negocios — Producto Integrador de Aprendizaje (PIA)

Profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Equipo 16

Integrante	Matrícula
Lesly Adamaris Cotlame Nieto	2226958
Christopher Bethancourt Contreras	2226948
Francisco Mora Ruiz	2226912

Documento preparado el 29 de octubre de 2026 a partir del estado real del repositorio.

Las URL del repositorio y del sistema desplegado figuran como **pendientes** porque aún no existen.

1. Resumen ejecutivo

Eventos Nova es una empresa de organización de eventos (bodas, graduaciones y eventos empresariales). El proyecto convierte el análisis de las Unidades 2 y 3 (BRD, User Stories con criterios Gherkin, BPMN y glosario) en una aplicación funcional con un modelo de dominio DDD, Specification, State Machine, una API REST documentada y persistencia en PostgreSQL, reproducible con Docker Compose.

Indicador	Valor	Evidencia
Pruebas automatizadas	1415 (unitarias y de integración con PostgreSQL), todas aprobadas (equipo y Docker)	tests/evidencias/ejecucion-docker-final-20261028-202102.txt
Cobertura (coverage.py, .coveragerc: src/, con ramas)	98.82 % de sentencias · 95.77 % de ramas (mínimo del PIA: 80 %)	tests/evidencias/ejecucion-docker-final-20261028-202102.txt
Operaciones de la API	60 (OpenAPI en docs/api/openapi.json)	docs/api/openapi.json
Esquema relacional	22 tablas, 25 claves foráneas, 4 revisiones de Alembic (0001–0004)	migraciones/versions/
Docker Compose	db + migrate + api + worker + tests; suite completa dentro de Docker aprobada	docker-compose.yml, Dockerfile
Requisitos de negocio	10 necesidades (BN) y 12 situaciones especiales (SE) del BRD, todos con evidencia de prueba; 6 reglas con observación por decisiones del equipo sin aprobación formal (E-2, E-3/E-4, C-01, C-02, C-06, C-15)	docs/trazabilidad/auditoria-requisitos-fase-final.md

Estado honesto de la entrega. El sistema funciona y está probado de extremo a extremo en local y en Docker. **No** está desplegado en una plataforma, el pipeline de GitHub Actions **no se ha ejecutado** en GitHub (el repositorio local no tiene remoto) y esta fase no hizo commits. Esos tres puntos son acciones manuales del equipo y se detallan en la sección 10. Además, la revisión de concordancia del 28/10/2026 encontró **tres defectos de implementación** frente a reglas aprobadas (D-1 a D-3) que se **corrigieron** el 28/10/2026 (1415 pruebas aprobadas en la última ejecución registrada; decisiones internas sin aprobación externa), y T-21, T-23 y T-24 con el código actualizado resultaron **satisfactorias** según los resultados informados por el equipo.

2. Análisis del negocio

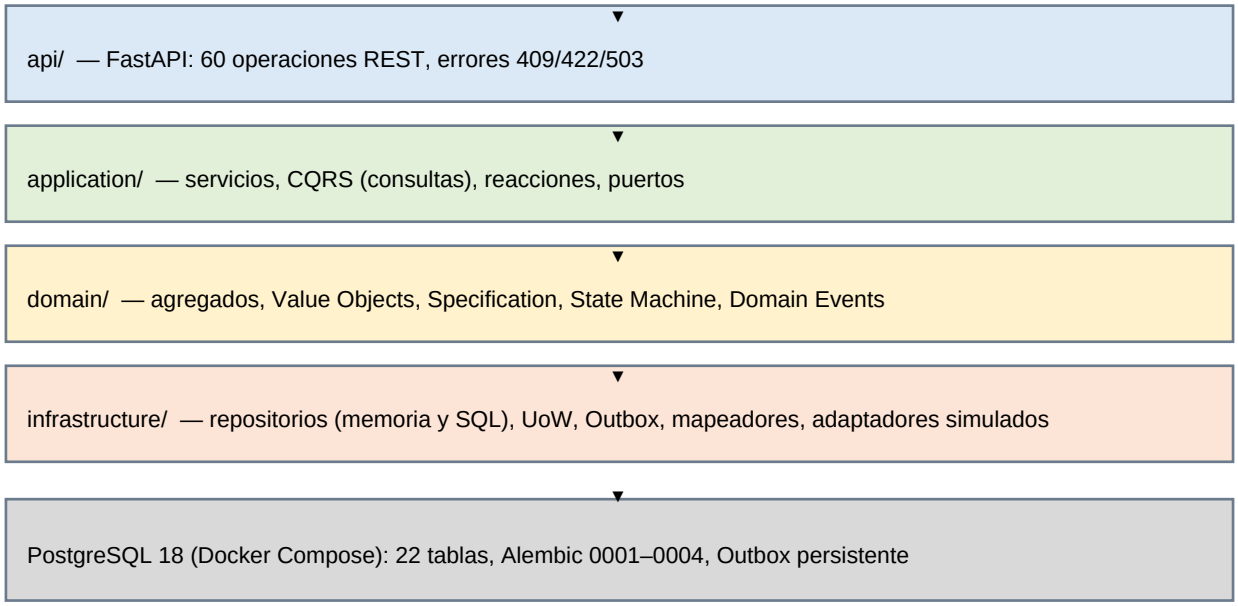
BRD. El BRD aprobado (docs/unidad 2/Reporte_BRD_Corregido.docx; versión Markdown en docs/BRD.md) define el contexto, el problema, 10 necesidades de negocio (BN-001 a BN-010), 12 situaciones especiales (SE-001 a SE-012), el alcance y lo que queda fuera de él (por ejemplo, realizar los pagos por parte del Cliente y reprogramar la fecha de un evento contratado).

User Stories y Gherkin. 33 User Stories (US-001 a US-033, más del mínimo de 15 que pide el PIA) con 114 criterios de aceptación en Gherkin (CA-001 a CA-114), agrupados por casos de uso. Los actores son Cliente, Coordinador, Proveedor y Administración.

BPMN y glosario. BPMN maestro y ocho subprocesos (SP-01 a SP-08) en diagramas/bpmn/; glosario de dominio GL-001 a GL-062 (docs/unidad 2/Glosario_Corregido.docx).

Cierre de alcance aprobado. El documento Cierre_Alcance_Eventos_Nova_FINAL_APROBADO_20261023.md fija las reglas C-01 a C-15 y tres decisiones: A (devolución del anticipo cuando la contratación se cierra sin confirmar), B (el 30 % es el mínimo del anticipo) y C (sin reembolso al cancelar el Evento). Se conserva intacto; es la fuente de mayor prioridad para las reglas de negocio.

3. Arquitectura



DDD. Siete raíces de agregado: Propuesta (con versiones), Contrato (con anexos), Evento (con servicios contratados), SolicitudCambio, SolicitudServicioAdicional, SustitucionProveedor y EstadoCuenta (con obligaciones, pagos y devoluciones). Value Objects inmutables (Importe, DatosEvento, PlazoPago, etc.), 31 Domain Events y reacciones después del commit en transacciones propias (ADR-004).

Patrones y su justificación.

Patrón	Dónde	Por qué
Specification	domain/especificacion.py, especificaciones.py	Reglas de elegibilidad combinables (CONTRATACION_CONFIRMABLE = firmado Y política comunicada Y anticipo verificado), con motivos de incumplimiento
State Machine	domain/maquina_estados.py	Estados y transiciones explícitos por agregado (Evento, Contrato, solicitudes, obligaciones, pagos, devoluciones); un par estado-acción inválido se rechaza con el mismo mensaje
Repository + Unit of Work	application/puertos.py; repositorios_memoria.py y persistencia/repositorios_sql.py	El dominio no conoce la base de datos; una operación = una transacción
Outbox + Domain Events	persistencia/outbox_sql.py	Entrega al menos una vez con deduplicación por reacción; el cambio y su evento se confirman juntos
CQRS ligero	application/cqrs.py	Consultas de solo lectura separadas de los comandos
Ports & Adapters	puertos + infrastructure/adaptadores.py	Colaboradores externos sustituibles (hoy simulados)
Optimistic locking	persistencia/repositorios_sql.py (ADR-006)	Evita perder actualizaciones simultáneas del mismo agregado

Principios SOLID (demostrables).

- **S**: cada agregado concentra las reglas de su consistencia; las rutas de la API solo traducen HTTP y llaman a un servicio.
- **O**: nuevas reglas se añaden como Specification o transición sin modificar a quien las consume.
- **L**: los repositorios en memoria y SQL cumplen el mismo contrato (las mismas pruebas de contrato se ejecutan sobre ambos).

- **I**: puertos pequeños (IVerificadorPagos, IEjecutorDevoluciones, INotificadorParticipantes, IConsultaDisponibilidadProveedor).
- **D**: servicios y reacciones dependen de puertos; la composición (infrastructure/composicion.py) es la única raíz de ensamblado.

ADR. ADR-001 Domain Model como patrón principal · ADR-002 SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces independientes · ADR-003 La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador · ADR-004 Reacciones a Domain Events después del commit con Outbox · ADR-005 PostgreSQL 18 como motor de persistencia (decisión técnica del equipo) · ADR-006 Concurrencia optimista e identificadores UUID · ADR-007 Decisiones funcionales E-1 a E-4 (decisiones del equipo; E-2 a E-4 sin aprobación externa) · ADR-008 Llegada de T por el trabajador y pago tardío del saldo (decisiones internas sin aprobación externa).

Diagramas. diagramas/clases (3), diagramas/secuencia (2), mapa de dominio y BPMN en diagramas/. Los diagramas UML de clases son anteriores a la capa de persistencia; el diagrama por capas de esta sección la incluye.

4. Implementación

API REST. 60 operaciones con Swagger UI en /docs y la especificación en docs/api/openapi.json. Un rechazo de negocio es HTTP 422; un conflicto de concurrencia o de integridad, 409; una base no disponible, 503. Los importes son Decimal finitos y no negativos (nunca float).

Persistencia. PostgreSQL 18 con SQLAlchemy Core (sin ORM: el dominio no depende de la base), Psycopg 3 y Alembic. Mapeadores que rehidratan sin ejecutar constructores ni emitir eventos, repositorios SQL con control optimista, UnitOfWorkSQL, Outbox persistente con reclamo SKIP LOCKED y trabajador independiente. Los datos sobreviven al reinicio del contenedor (probado con el contenedor real).

Reglas de la fase final.

- Anticipo como **mínimo** (B): un excedente cubre el requisito, no se devuelve ni se aplica al saldo; se distinguen lo recibido y lo aplicado.
- Contratación cerrada sin confirmar (A): anticipo pendiente → Sin efecto, liquidado conserva su estado, devolución de lo recibido (una por pago), sin reabrir; pagos posteriores se registran y verifican; plazo de 5 días hábiles desde la más tardía entre cierre y registro.
- Cancelación del Evento (C): sin devolución automática; distinta del cierre de la contratación.
- Identificadores UUID v4 completos, sin sobrescritura accidental; control de concurrencia optimista (HTTP 409).
- Integraciones externas simuladas y documentadas; el comprobante de una devolución lo entrega Administración (CA-098).

5. Calidad y pruebas

La suite completa ejecuta 1415 pruebas con **EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1** (sin PostgreSQL fallan, no se omiten) y todas pasan, tanto en el equipo como dentro de Docker. La cobertura se mide con coverage.py sobre todo src/ con ramas (.coveragerc): 98.82 % de sentencias (5462 de 5527) y 95.77 % de ramas. El único aviso conocido es la advertencia de obsolescencia de httpx en Starlette.

Categorías. Unitarias de dominio y State Machines; reglas aprobadas (anticipo A/B/C, plazos, devoluciones); API (memoria y PostgreSQL); repositorios (el mismo contrato en memoria y SQL); mapeadores; unidad de trabajo; Outbox (reintentos, caídas, dos trabajadores); concurrencia con hilos reales; migraciones (ciclo subida-bajada-subida en una base desechable); persistencia tras reiniciar; trazabilidad generada y comprobada.

6. Producción: Docker Compose, CI/CD y despliegue

Docker Compose. Servicios db (PostgreSQL 18, volumen persistente), migrate (alembic upgrade head), api (127.0.0.1:8000, healthcheck /ready), worker (Outbox) y tests (perfil tests). La configuración llega por variables de entorno (12-Factor); .env.example no contiene secretos y .env está en .dockerignore.

CI/CD. .github/workflows/ci.yml (pruebas con PostgreSQL efímero, migraciones, cobertura ≥ 80 %, Docker) y publicar-imagen.yml. Validados con actionlint; **no ejecutados en GitHub** (sin remoto).

Despliegue. La imagen respeta $PORT y acepta DATABASE_URL de plataforma (postgres:// o postgresql://). **No se desplegó**: no hay URL. Pasos manuales exactos en docs/architecture/ci-cd-y-despliegue.md.

7. Trazabilidad

Cada ruta de la API se asocia a su servicio, a la fila de la matriz aprobada que la nombra o, si no existe, al texto explícito de las User Stories; el generador verifica que cada identificador citado exista en las fuentes.

Clasificación de las 60 operaciones	Cantidad
Negocio con fila en la matriz aprobada	39
Negocio sin fila propia, con respaldo explícito en User Stories, cierre o BPMN SP-04	18
Técnicas (/, /health, /ready)	3
Sin respaldo documental	0

La auditoría (docs/trazabilidad/auditoria-requisitos-fase-final.md) cubre los 22 requisitos del BRD y 20 reglas del cierre de alcance con fuente, implementación, pruebas y estado. Distingue regla aprobada, implementada y con prueba. GL-060 / C-15 está implementado (E-1); el oráculo histórico se conserva y se valida con esperados por regla (método pendiente de aprobación formal); E-2, E-3 y E-4 son decisiones del equipo sin aprobación formal (ver sección 10).

8. Evidencias

- tests/evidencias/ejecucion-docker-final-20261028-202102.txt — última ejecución registrada: suite completa dentro de Docker con cobertura (1415 pruebas; registro en UTF-16). La misma suite sin cobertura en el equipo: ejecucion-pruebas-d2b-reloj-host-20261028.txt (1415).
- tests/evidencias/ejecucion-pruebas-d1-d3-host-20261028.txt, …-docker-20261028.txt y cobertura-d1-d3-20261028.txt — ejecución anterior (1387 pruebas); la de 1306 es ejecucion-pruebas-e1-e4-host-20261025.txt.
- tests/evidencias/diferencias-oraculo-d2-20261028.txt (y …-e1-e4-20261025.txt) — validación del oráculo histórico por reglas, con identificadores.
- tests/evidencias/humo-api-e1-e4-20261025.txt, humo-api-e1-plazos-20261025.txt y humo-api-outbox-20261025.txt — pruebas de humo por HTTP sobre PostgreSQL, en una base temporal.
- tests/evidencias/migracion-0001-aplicada-desarrollo-20261024.txt y registros de progreso en docs/architecture/ (PROGRESO_FASE_FINAL.md, registro-progreso-persistencia-fase2.md).
- docs/architecture/: esquema relacional, integraciones externas, trazabilidad de la API, CI/CD y despliegue.
- docs/trazabilidad/: matriz aprobada, complemento y auditoría de requisitos.
- docs/pruebas-manuales/ y docs/architecture/CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md §I — validación manual en Swagger (T-14 a T-24) en un entorno aislado (puerto 8001): primera ejecución: T-14 a T-18 y T-22 aprobadas según el equipo; T-19 a T-21 satisfactorias con desviación; repetición con el código actualizado (sección Q del cierre): T-21, T-23 y T-24 ejecutadas con el código actualizado y satisfactorias según los resultados informados por el equipo (T-21: cancelación de un evento independiente; T-23: servicio adicional con menos de cinco días, HTTP 201 «No procedente»; T-24: cambio rechazado con HTTP 422 por CA-039 tras el inicio automático); las capturas no están archivadas en el repositorio.

- Diagramas actualizados el 29/10/2026 con D-1 a D-3 (mapa de dominio, clases, secuencias, BPMN SP-02 y maestro) y sus exportaciones regeneradas (procedimiento en diagramas/LEEME_EXPORTACIONES.txt).
- Las evidencias históricas no se sobrescribieron; las nuevas llevan nombres únicos.

9. Cumplimiento de la consigna del PIA

Requisito de la consigna	Estado	Evidencia
Análisis: BRD, ≥ 15 US con Gherkin, BPMN, glosario	Cumple	docs/BRD.md, docs/unidad 2/, diagramas/bpmn/
Arquitectura: DDD, UML, patrones, SOLID, ADR	Cumple (UML de clases anterior a la persistencia)	docs/ADR/, diagramas/, sección 3
Implementación: DDD, Specification, State Machine, API REST	Cumple	src/, tests/
Persistencia/DB y Swagger/OpenAPI	Cumple en local y Docker	migraciones/, docs/api/openapi.json, /docs
Pruebas unitarias y de integración, cobertura ≥ 80 %	Cumple (98.82 %)	tests/evidencias/
Docker Compose reproducible (DB + App + Tests)	Cumple	docker-compose.yml
Pipeline CI/CD activo	Escrito y validado estáticamente; **sin ejecución en GitHub**	.github/workflows/
Despliegue funcional con Swagger activo	**Pendiente** (sin plataforma ni credenciales)	docs/architecture/ci-cd-y-despliegue.md
Repositorio GitHub con historial de commits	**Pendiente** (sin remoto; esta fase no hizo commits)	—
Concordancia de las reglas aprobadas con el código	Defectos D-1 a D-3 **corregidos** (decisiones internas sin aprobación externa); T-21, T-23 y T-24 satisfactorias según el equipo	docs/architecture/CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md §O a §Q
Estructura mínima del repositorio	Cumple (docs/BRD.md, docs/architecture/, docs/api/, src/, tests/, .github/, docker-compose.yml, .env.example, README.md)	raíz del proyecto
Reporte final PDF y presentación de defensa	Cumple (este documento y docs/entrega/)	docs/entrega/

10. Pendientes, riesgos y decisiones del responsable

- Repositorio GitHub: el repositorio local no tiene remoto; la URL se anota en el README cuando el equipo lo publique.
- Despliegue: no se realizó en ninguna plataforma; no existe URL del sistema desplegado. Pasos exactos en docs/architecture/ci-cd-y-despliegue.md.
- CI/CD: los workflows están validados estáticamente (actionlint) y sus pasos se ejecutaron localmente; no se han ejecutado en GitHub Actions.
- Historial de commits: esta fase no hizo commits ni push; el equipo debe versionar los archivos nuevos antes de la entrega.
- E-1 · GL-060 / C-15: aplicado a los seis plazos en días hábiles (límite exclusivo a las 00:00). El oráculo histórico (comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json) no se editó, porque el cierre de alcance (sección 6) lo prohíbe: cada una de sus 1203 claves se compara con su esperado derivado de las reglas E-1, H-10, E-3/E-4 y D-2 (recuento exacto en tests/evidencias/diferencias-oraculo-d2-20261028.txt). PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN: que la responsable apruebe formalmente ese método, porque el cierre no define cómo recalcular el oráculo.

- E-2 · coherencia solicitud–contrato–evento: decisión de implementación del equipo, SIN aprobación formal; ninguna fuente original la exige. Si el evento de la solicitud no es el del contrato se rechaza con HTTP 422.
- Integraciones externas (pagos, notificaciones, devoluciones, disponibilidad de proveedores): simulaciones documentadas; no hay especificación ni credenciales.
- E-3 y E-4 · anticipo mínimo: decisiones de implementación del equipo, SIN aprobación formal y sin respaldo explícito en las fuentes. E-3: el 30 % puede alcanzarse con varios pagos parciales del mismo contrato (antes, un pago menor era «importe incorrecto»). E-4: un pago menor al 30 % después de liquidar el anticipo se verifica como adicional, sin devolverse ni aplicarse al saldo. Detalle en docs/architecture/DECISIONES_E1_E4.md.
- Diagramas UML de clases: anteriores a la capa de persistencia; el diagrama por capas de este reporte la incluye.
- Defectos D-1, D-2 y D-3 (servicio adicional sin contratación confirmada, pago tardío del saldo e inicio automático en T): corregidos el 28-29/10/2026 con pruebas de regresión y desplegados en las imágenes locales. Contienen decisiones internas del equipo SIN aprobación externa (contrato Firmado cerrado por T y avisos a Cliente, Coordinador y Administración; el reloj America/Mexico_City y el vencimiento de hecho aplican TP-06, GL-049 y SE-006). Detalle en docs/architecture/CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md §O a §Q y docs/ADR/ADR-008.
- Validación manual: T-21, T-23 y T-24 ejecutadas con el código actualizado y satisfactorias según los resultados informados por el equipo (T-21: cancelación de un evento independiente; T-23: servicio adicional con menos de cinco días, HTTP 201 «No procedente»; T-24: cambio rechazado con HTTP 422 por CA-039 tras el inicio automático); las capturas no están archivadas en el repositorio.

11. Conclusiones

- El análisis aprobado se materializó en un sistema ejecutable cuyas reglas pueden rastrearse del documento al código y a la prueba; la trazabilidad se genera y se comprueba automáticamente.
- Separar el dominio de la persistencia permitió añadir PostgreSQL sin tocar las reglas: los mismos contratos se prueban en memoria y en SQL.
- La auditoría encontró y corrigió defectos reales: el anticipo exacto frente al mínimo, las devoluciones tras el cierre, la colisión de identificadores, la pérdida de actualizaciones concurrentes y una disponibilidad de proveedores inutilizable por HTTP.
- La revisión de concordancia entre el código y las reglas aprobadas encontró tres incumplimientos (D-1 servicio adicional sin contratación confirmada, D-2 pago tardío del saldo, D-3 inicio automático en T). Se corrigieron con pruebas de regresión y quedaron registrados, junto con las decisiones internas que contienen, que no tienen aprobación externa.
- Quedan decisiones que no corresponden al equipo técnico (aprobar el método de validación del oráculo histórico para GL-060; aprobar formalmente E-2, E-3 y E-4) y acciones que requieren recursos externos (repositorio remoto, CI en GitHub, plataforma de despliegue). Están documentadas y no se presentan como resueltas.